心脏电生理医疗器械综合价值评估专家共识

中国医学装备协会应用评价分会

中国医学装备协会应用评价分会 北京 100029
通信作者：蔡葵，中国医学装备协会应用评价分会，Email：ck13910075519@163.com；宣建伟，中山大学药学院医药经济研究所，Email：jwx02467@gmail.com
DOI: 10.3969/j.issn.1672-8270.2024.07.001
中图分类号：R197.39　文献标识码：A

[摘要] 心脏电生理医疗器械是诊断和治疗心律失常的关键手段，其组成复杂、种类较多。心律失常患者在诊治中经济负担较重，因此科学遴选符合临床使用和管理需求、价格合理的心脏电生理医疗器械至关重要。中国医学装备协会应用评价分会组织专家形成以心脏电生理医疗器械临床使用和管理为基础的“心脏电生理医疗器械综合价值评估专家共识”，为医疗机构掌握心脏电生理医疗器械关键价值点提供参考依据。
[关键词] 心脏电生理医疗器械；综合价值评估；心律失常；专家共识
引用本文：中国医学装备协会应用评价分会.心脏电生理医疗器械综合价值评估专家共识[J].中国医学装备,2024,21(7):1-16.DOI:10.3969/j.issn.1672-8270.2024.07.001.

Expert consensus of the assessment on the comprehensive value of medical devices of cardiac electrophysiology/ China Association of Medical Equipment-Application Evaluation Branch

China Association of Medical Equipment-Application Evalaution Branch, Beijing 100029, China
Corresponding author: Cai Kui, Email: ck13910075519@163.com; Xuan Jianwei, Email: jwx02467@gmail.com

[Abstract] As key tools of diagnosis and treatment of cardiac arrhythmias, medical devices of cardiac electrophysiology are complex in composition and diverse in variety, bringing heavy economic burden to arrhythmia patients. Thus, it is crucial to scientifically select the medical devices of cardiac electrophysiology that meet the needs of clinic and management, and that have reasonably price. Based on clinical usage and management of medical devices of cardiac electrophysiology, an expert consensus of the assessment on the comprehensive value of medical devices of cardiac electrophysiology has been formed by China Association of Medical Equipment-Application Evaluation Branch, so as to provide references for medical institutions in grasping and identifying the essential value points of medical devices of cardiac electrophysiology.
[Key words] Medical devices of cardiac electrophysiology; Assessment of comprehensive value; Arrhythmia; Expert consensus

国家卫生健康委于2019年6月发布《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》[1]提出，医疗机构对医用耗材临床使用的安全性、有效性和经济性进行监测评估时，应按照“合法、安全、有效、适宜、经济”的原则。截至目前，由于国家尚未出台更细致的指导性文件，各医疗机构均按自行设计的本院医疗器械及医用耗材遴选管理制度进行管理，模式多样，缺乏行业参考标准。

在心脏学领域，电生理技术是目前心内科用于对心律失常进行诊断和治疗的主要手段。作为有源侵入的Ⅲ类医疗器械，电生理器械质量与患者安全和手术质量息息相关。电生理产品构成复杂，一台完整的电生理手术通常需由设备、软件和耗材相互配合方能完成。根据国家医疗保障局更新的“医保医用耗材分类与代码数据库”[2]要求，仅消融导管三级分类包含电定位治疗导管、磁定位治疗导管和冷冻治疗导管，每个分类下进一步按照单或双弯、是否带压力感应、是否带微电极、孔数等进行细分，每个细分类别下有不同的品牌和规格，因此电生理产品种类较多。而电生理整体手术价格较高，如何遴选出符合临床需求和医院管理要求、价格合理的产品是医疗机构面临的重要课题。为此，中国医学装备协会应用评价分会联合中山大学药学院医药经济研究所，组织70余位临床、采购、医务等相关部门及工程学、卫生技术评估(health technology assessment，HTA)领域专家，通过总结分析国内外电生理产品注册管理要求、循证医学证据、HTA评估方法等，结合医疗机构的临床实践和医用耗材管理经验，在充分了解现阶段国内电生理技术应用现状的基础上，共同制定了“心脏电生理医疗器械综合价值评估专家共识”(简称“共识”)，旨在以国内临床实践中心脏电生理医疗器械现有技术为切入点，基于医疗机构医疗器械管理视角，从临床价值、经济价值、患者价值以及管理价值4个维度建立心脏电生理医疗器械综合价值评估体系，为心脏电生理医疗器械的科学评估、遴选使用和管理提供参考依据。

1 心脏电生理医疗器械适用范围

针对用于心脏介入消融(射频消融和冷冻消融)手

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

术中使得心脏靶组织凝固性坏死，从而使其失去电生理传导功能的电生理医疗器械。临床中电生理医疗器械人体侵入程度高，接触血液循环系统，其预期功能的实现往往需要标测设备、消融设备、消融导管和标测导管4类核心产品模块的相互配合。根据《医疗器械分类目录》(国家药品监督管理局2017年第104号公告)[3]要求，各核心产品模块的注册管理类别均为Ⅲ类，对应的心脏电生理产品医疗器械分类见表1。

“共识”适用于可以独立完成心脏介入消融手术的电生理产品套装，主要包括但不限于标测设备、消融设备、消融导管和标测导管4类核心产品模块，且产品套装中包括的产品模块应满足以下两个条件之一：①注册证中明确套装中各个产品可以配合使用；②不同品牌产品匹配使用时，有明确的技术协议，并且匹配性经过充分验证，以确保及时掌握匹配使用方的设计变更。其他配套产品，如房间隔穿刺术所需针和可调弯和固定弯鞘、心内超声导管等，可纳入该产品套装中一并进行评估。

2 心脏电生理医疗器械综合价值评估

2.1 临床价值评估

2.1.1 适用范围

(1)特殊人群的适用性[4]。评估产品是否适用于常见的特殊人群(如心脏解剖畸形患者、孕妇、儿童、心功能不全的患者等)。评估指标采用主观评估的方式。依据临床实践经验对上述人群的适用程度进行主观评估。

(2)获批适应证范围[5]。评估消融导管获国家药监局批准适应证的范围，包括阵发性房颤、持续性房颤、室上速、房速和(或)房扑、室速和(或)室早。若经批准适应证为房颤，则包括阵发性房颤和持续性房颤。指标采用客观评估的方式。依据消融导管的上市时间以及注册证载明的适用范围，对产品所适用的心律失常疾病的数量进行等级划分。

(3)复杂心律失常的适用性[5]。评估产品对治疗复杂心律失常(如持续性房颤、疤痕性心律失常、心肌病、多源性的、外科术后等复杂心律失常)的适用性。评估指标采用主观评估的方式。依据临床实践经验对上述复杂心律失常的适用程度进行主观评估。

2.1.2 安全性

评估使用产品于术中及术后30 d内或围术期的主要并发症的发生比例[6-10]。主要并发症：①局部血管相关并发症，出血、血肿、动静脉瘘、假性动脉瘤等；②心脏相关并发症，脉瓣返流、心脏穿孔、心包积液、心包压塞、窦房结损伤、房室传导阻滞、心房食道瘘、肺静脉狭窄、左房僵硬综合征；③系统血管相关并发症(脑血管不良事件)，血栓、空气栓塞、卒中及短暂性缺血发作；④神经相关并发症，膈神经麻痹；⑤死亡。

表1 心脏电生理产品医疗器械分类

器械类别	一级产品类别	二级产品类别	预期用途	管理类别
01有源手术器械	03高频/射频手术设备及附件	02射频消融设备	用于组合和器官的消融和凝固	Ⅲ类
		04高频/射频用电极及导管	用于与射频发生器配合使用，以导管等形式通过血管和腔道，将射频能量作用于目标组织，对组织实施切割、消融等作用的附件	导管Ⅲ类 电极Ⅱ类
	05冷冻手术设备及附件	01冷冻手术设备	用于采用冷冻/快速升温方式对局部组织进行冷冻手术治疗	Ⅲ类
		02冷冻消融针及导管	用于配合冷冻消融设备对局部组织进行冷冻消融	Ⅲ类
03神经和心血管手术器械	13神经和心血管手术器械–心血管介入器械	12穿刺针	用于将导丝或导管引入血管	Ⅲ类
		13导引套管	与穿刺针配合使用，用于将导管或导丝插入	Ⅱ类
		14导管鞘	与扩张器配合使用，用于将导丝、导管等医疗器械插入血管包括进入心腔的导管鞘	Ⅱ类
06医疗成像器械	08 超声影像诊断附属设备	04 超声探头	配合超声影像设备使用，经食道、血管内、术中经人体内部组织使用，和(或)用于手术导航领域，实现人体组织成像功能	Ⅲ类
			配合超声影像设备使用，经体表、阴道和直肠使用，实现人体组织成像功能	Ⅱ类
07医用诊察和监护器械	03生理参数分析测量设备	02心脏电生理标测设备	用于描记心脏活动时人体体表心电图和心脏内的心电波形，可实时构建心脏电兴奋传导的三维图形，采集和分析心脏电活动，以供心脏电生理标测及定位等临床诊断和电生理研究用	Ⅲ类
	10附件、耗材	02电生理标测导管	与电生理标测设备配合使用，用于心内的电生理检查	Ⅲ类

注：01～14为心脏电生理产品医疗器械分类序号，摘自2017版医疗器械分类目录

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

评估指标采用客观评估的方式。依据所检索的公开发表的文献数据或基于病案系统数据开展真实世界研究，对适应证内使用产品于术中及术后30 d内或围术期发生上述类型并发症的总发生率进行等级划分，同时对所依据文献数据或真实世界研究的证据质量高低[11]进行等级划分。真实世界研究应遵守相关规范指南[12-13]进行研究设计和统计分析以满足统计学要求、控制混杂效应。

2.1.3 有效性

(1)手术即刻成功率。评估使用产品治疗心律失常的手术即刻成功率[10,14-16]。不同心律失常的即刻成功率可依据各医疗机构自行制定的临床规范或参考如下定义[17]：①房颤，消融术后达到相对应术式终点要求；②室上速，消融术后即刻旁道阻断，药物和(或)电生理刺激不再诱发出临床心律失常；③房速及房扑，对于局灶房速消融后起源点消失，对于折返性房速(房扑)消融术后消融线双向阻滞，临床心律失常消失，药物和(或)电生理刺激不再诱发出临床心律失常；④室速及室早，消融术后临床心律失常消失或显著(≥80%)减少，药物和(或)电生理刺激不再诱发出临床心律失常。评估指标采用客观评估的方式。依据所检索的公开发表的文献数据或基于病案系统数据开展真实世界研究，对适应证内使用产品进行消融手术的即刻成功率水平高低进行等级划分，同时对所依据文献数据或真实世界研究的证据质量高低进行等级划分。真实世界研究应遵守相关规范指南进行研究设计和统计分析以满足统计学要求、控制混杂效应。

(2)手术远期成功率。评估使用产品治疗心律失常的手术远期成功率[8,18-20]。不同心律失常的远期成功率可依据各医疗机构自行制定的临床规范或参考如下定义：①房颤，至少随访12个月，房性快速心律失常不再发生或发生减少(不服用抗心律失常药物情况下)；②室上速，至少随访6个月，无临床心律失常复发；③房速及房扑，至少随访6个月，无临床心律失常复发；④室速及室早，至少随访6个月，临床心律失常无复发或显著(≥80%)减少。评估指标采用客观评估的方式。依据所检索的公开发表的文献数据，对适应证内使用产品进行消融手术，单次手术后满足最少随访时限的成功率水平高低进行等级划分，同时对所依据文献数据的证据质量高低进行等级划分。

2.1.4 产品关键性能

(1)建模精细度。评估使用产品对心脏精细结构图像的还原能力，即呈现的心脏模型图像与标准CT或MRI影像的重合程度(建模能力需由系统软件配合标测导管实现)。评估指标采用客观评估的方式。依据产品的物理性能参数判断是否可以进行三维心脏建模。同时，依据公开发表的文献数据或第三方权威检测报告，评估心脏模型是否可以高度还原CT或MRI影像，并对文献数据的证据质量进行等级划分[21]。

(2)标测准确性。评估产品识别电信号的能力，是否高效、真实准确、且抗干扰[22-24]。标测准确性越高，产品识别不同心律失常机制的准确性越高，可指导操作医生更加精准定位靶点(标测能力需由系统软件配合标测导管实现)。评估指标采用客观评估的方式。依据标测导管的电极数量进行等级划分。同时，依据公开发表的文献数据或第三方权威检测报告，评估产品与其他同类产品相比识别心律失常机制的相对优劣势，并对文献数据的证据质量进行等级划分。

(3)消融程度控制能力。评估产品是否具有对消融功率(W)、温度(℃)及合适的贴靠压力(g)的指导和调控能力，从而真实反馈消融效果(消融损伤控制能力需由系统软件配合消融导管实现)[25]。评估指标采用客观评估和主观评估相结合的方式，依据产品的消融指导参数数量和临床实践经验进行等级划分。

(4)产品稳定性。评估产品在累积使用一段时间后，标测系统的定位精度是否能够维持产品技术要求。评估指标采用客观评估的方式。依据第三方权威检测报告，对可保证产品稳定性的累积手术台数进行等级划分。

(5)影像整合能力。评估产品(系统软件)整合影像，包括X射线、超声和CT影像(或MRI影像)的能力，整合的影像种类越多则整合能力越强，如果能整合在一个屏幕上则最优。评估指标采用客观评估的方式。通过产品的影像整合功能演示，对产品可以整合影像类型的数量以及是否可整合在一个屏幕上进行等级划分。

(6)实时影像监测能力。评估产品实时影像监测的能力，即手术全过程中是否可通过心内超声导管在电生理导航系统上直视心脏结构(实时影像监测能力需由系统软件配合心内超声导管实现)。评估指标采用客观评估的方式。评估产品套装中是否包括心内超声导管，若包括则依据心内超声导管的成像类型和最远探查深度进行等级划分。

(7)产品智能化。评估产品是否有指导消融过程的智能化功能，如消融指数(ablation index)、损伤指数(lesion index)、灌注流自适应模式等。评估指标采用客观评估的方式。判断产品是否有指导消融过程的智

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

能化功能，若包括，则依据公开发表的文献数据，评估产品该智能化功能的指导是否可以显著提高临床有效性，并对文献数据的证据质量进行等级划分。

2.1.5 医护使用体验

(1)学习曲线。评估新术者通过使用产品可熟练掌握技术的时间[26]。评估指标采用主观评估的方式。依据临床实践经验对产品在同类评估产品中的学习时间长短进行主观评估。

(2)手术操作的便利性。评估产品的特点是否可以降低手术操作难度，包括导管操作的便利性与稳定性(如导管的到位能力、力的扭矩及传递能力、控弯回弹性和弯型保持能力等)、鞘管可视化、弯形可调、模型成像清晰度、标测清晰度等。评估指标采用主观评估的方式。依据临床实践经验对使用产品的手术操作便利程度进行主观评估。

(3)对医护的职业保护。评估使用产品是否具有医护职业保护的优势，即无X射线也可完成手术[27−30]。评估指标采用客观评估的方式。①依据产品物理性能判断使用产品进行手术操作是否无需强制应用X射线，如使用心内超声导管；②依据公开发表的文献数据或基于病案系统数据开展真实世界研究，评估与同类产品相比术中射线暴露时间或暴露剂量的相对优劣势，并对证据质量[11]进行等级划分；③真实世界研究应遵守相关规范指南[12,13]进行研究设计和统计分析以满足统计学要求、控制混杂效应。

2.1.6 先进性

评估产品是否具备相对先进的技术证明(如，是否具备核心技术的发明专利认证、或产品通过创新产品注册程序或优先注册程序上市)，以及产品的技术是否是未来发展的方向[31]。评估指标采用客观评估和主观评估相结合的方式。依据生产企业递交的注册证、注册材料以及专利认证证明判断产品是否具备先进技术证明。同时，根据临床实践经验对产品可发展新的治疗策略或填补既往产品应用缺陷的能力进行等级划分。

2.2 经济价值评估

2.2.1 产品经济性

(1)电生理系统均次使用成本。评估医院购买和使用心脏电生理系统均摊到单台手术中的成本[32]。评估指标采用客观评估的方式。成本核算项目主要包括设备购置费单次分摊成本、开机成本(若有)、一次性耗材成本、可多次使用的耗材与部件单次分摊成本、设备定期维保单次分摊成本等。成本核算的步骤为：①根据设备可适用术式的年均台数以及设备折旧年限，估算设备可使用的总手术台数；②根据设备购置费以及设备可使用的总手术台数，计算设备购置费单次分摊成本；③根据设备定期维保的年均费用、设备折旧年限以及设备可使用的总手术台数，计算设备定期维保单次分摊成本；④根据各类可多次使用的耗材和部件的使用次数和成本计算其单次分摊成本；⑤将上述各项单次分摊成本、一次性耗材的成本以及开机成本(若有)求和。根据上述核算步骤计算所有评估产品的均次使用成本，并根据产品相比同类评估产品的成本节省程度进行等级划分。成本核算的计算[32]为公式1：

$$\text{均次使用成本}=\text{一次性耗材成本}+\text{开机成本}+\frac{\text{设备购置费}+\text{定期维保费}}{\text{年均该设备服务的手术台数}\times\text{使用年限}}+\sum\frac{\text{多次使用耗材或部件成本}}{\text{使用次数}} \quad (1)$$

(2)性价比。通过卫生经济学研究方法(如成本−效果、成本−效用或成本−效益分析，最小成本法分析等)，根据产品在治疗相关疾病时的成本投入和健康产出，评估产品是否具有性价比[33−36]。评估指标采用客观评估的方式。依据公开发表的文献数据或权威第三方卫生经济学评估报告，对与其他同类产品相比的性价比进行等级划分，并对证据质量进行评估。第三方卫生经济学评估报告适用于已有同品牌其他同类产品公开发表的卫生经济学评估证据，需根据产品参数重新计算评估结果的情形，评估报告需由企业以外的事业单位、高校或专业研究机构签字和加盖公章。

2.2.2 对医院运营效率的影响

(1)住院时间。评估使用该产品患者的总住院天数。评估指标采用客观评估的方式。基于病案系统数据开展真实世界研究，评估与同类产品相比住院时长的相对优劣势，并对证据质量[11]进行等级划分。真实世界研究应遵守相关规范指南[12−13]进行研究设计和统计分析以满足统计学要求、控制混杂效应。

(2)手术时间。评估使用该产品的手术操作过程所需要的时间(min)，包括穿刺、解剖建模、标测、消融和验证等[15,27,37−38]。评估指标采用客观评估的方式。依据公开发表的文献数据或基于病案系统数据开展真实世界研究，对同一术式下，对产品相比同类产品手术时间的节省程度进行等级划分，并对证据质量[11]进行评估。真实世界研究应遵守相关规范指南[12−13]进行研究设计和统计分析以满足统计学要求、控制混杂效应。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(3)病种费用影响。评估使用不同产品，在特定付费制度下相关病种的次均费用，付费制度包括疾病诊断相关分组(diagnosis related groups，DRGs)、疾病诊断干预分组(diagnosis intervention packet，DIP)又称病种分值付费及单病种[39]等，费用包含相关病种所有诊疗活动中由患者和医保为药品、耗材和各类医疗服务项目所支付的费用总额。评估指标采用客观评估的方式。依据病案系统数据或生产企业递交的测算报告，根据产品在相关疾病下是否低于支付标准或高于支付标准的程度来划分等级。

2.3 患者价值评估

2.3.1 生命质量

评估产品对患者长期生命质量的改善程度(术后6个月)，如对患者的生理功能、社会功能以及心理健康产生的影响，可通过生命质量评估量表，如欧洲五维健康量表(EuroQol five-dimension questionnaire，EQ-5D)、健康调查简表(the MOS item short from health survey，SF-36)等或心房颤动患者生活质量量表(atrial fibrillation effect on quality-of-life，AFEQT)等进行评估[40-42]。评估指标采用客观评估的方式。依据公开发表的文献数据，评估使用产品术后6个月以上相比术前是否可显著提高患者生命质量，并对证据质量进行等级划分。

2.3.2 患者体验

评估产品的特点能否提高诊疗全流程的患者体验，如降低患者因术前经食道超声心动图(trans-esophageal echocardiography，TEE)导致的疼痛，或术中对腹股沟、心脏等部位的疼痛。评估指标采用主观评估的方式。依据临床实践经验对使用产品提升患者体验的程度进行主观评估。

2.4 管理价值评估

2.4.1 产品质量认证

(1)生产企业质量管理认证。评估生产企业是否通过医疗器械质量管理体系认证，包括国际标准化组织(International Organization for Standardization，ISO)13485[43]认证及国家标准《医疗器械质量管理体系 用于法规的要求》(GB/T42061)[44]医疗器械行业标准。评估指标采用客观评估的方式[39]。依据企业所提供的证明文件，对其是否通过医疗器械质量管理体系认证进行等级划分。

(2)产品质量认证。评估产品在中国、美国、欧盟、日本、韩国等主流市场的认证获得情况，辅助评估产品的安全性。评估指标采用客观评估的方式。依据企业所提供的产品上市认证证明文件，对产品所通过的国内外主流市场注册审核的数量进行等级划分[39]。

2.4.2 设备安全质量

(1)平均无故障时间。评估产品在医院使用期间发生两次相邻故障之间的工作时间的平均值。评估指标采用客观评估的方式。依据医院管理数据或者生产企业提供的其他医院的设备使用数据，统计运行期间所有评估产品的正常工作时间和故障发生次数以计算平均无故障时间，并根据产品相比同类评估产品的时间提高程度进行等级划分。

(2)故障维修成本。评估产品在使用一定时间内(如1年)因发生故障而产生的成本，以此评估故障的严重程度。评估指标采用客观评估的方式。采用与平均无故障时间相同的数据来源计算所有评估产品由于故障而产生的年均维修成本，并根据产品与同类评估产品相比的成本节省程度进行等级划分。

2.4.3 产品可及性

(1)产品线丰富度。评估生产企业是否可以覆盖1台电生理手术需要的所有产品类别(标测设备、消融设备、标测类导管耗材、消融类导管耗材、心内超声导管耗材等)。评估指标采用客观评估的方式。依据企业所提供的产品线相关材料，对企业所覆盖的产品类别数量进行等级划分。

(2)供货稳定性。评估企业既往对于本院和(或)同区域其他医疗机构的供应协议执行情况[45-48]。评估指标采用客观评估的方式。依据医院管理数据或企业提供的同区域内其他同等级医院的近3年供货记录，对订单响应速度和缺货频率进行等级划分。同时，依据企业所提交的获奖证明材料，判断企业是否获得供应商专项评奖。

(3)医疗机构设备覆盖数量。评估设备在特定区域内医疗机构常规使用的覆盖数量，间接衡量市场对产品以及企业供应能力的认可程度[49-50]。评估指标采用客观评估的方式。依据企业提供的证明文件，对设备近3年在全国公立医疗机构常规使用(不包括入院试用情况)的覆盖数量进行等级划分，医疗机构可根据本院所关注的重点区域(全国、同省市等)以及重点关注的医疗机构的类型(公立、私立、三甲等)对本指标的评估方法进行适当调整。

2.4.4 技术服务支持

(1)技术人员服务质量。评估企业是否能安排技术人员提供术中技术支持、技术支持人员的专业度、以

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

及本院和(或)同区域其他医疗机构的对既往技术服务支持的满意度。评估指标采用主观评估的方式。依据企业所递交的技术人员的数量、学历、经验等信息以及该企业既往对本院的技术支持情况，对企业技术人员的专业度和技术支持的满意度进行主观评估。

(2)售后服务及时性。评估企业在本院或同区域其他医疗机构对企业既往售后服务的响应时间以及整个售后的完成周期。评估指标采用客观评估的方式。依据医院管理数据或企业提供的同区域内其他同等级医院的售后记录，对售后响应时长和售后完成周期进行等级划分。

(3)售后服务质量。评估企业售后服务人员的专业度、本院或同区域其他医疗机构对于既往售后服务满意度。评估指标采用主观评估的方式。依据企业所递交的售后服务人员的数量、学历、经验等信息以及既往对本院的售后服务情况，对企业售后服务人员的专业度和售后服务的满意度高低进行主观分级判断。

(4)培训质量。评估企业所配备的面向医生团队内部培训师服务年限、培训师人员数量和资质经验、既往培训专业度等[39,51]。依据企业所提交的专职医生培训团队的配备数量、资质、经验相关文件，对培训师资进行客观评估。依据近3年医院及同区域其他医疗机构医护人员对于培训师和培训内容的专业性和实操培训的实施评价进行主观补充评估。

(5)培训持续性。评估企业是否可以连续3年、5年等根据医疗机构的需求提供持续培训[39,51]。评估指标采用客观评估的方式。依据企业所提交的专业教育培训合作记录，对培训的连续性以及培训范围进行等级划分。

2.4.5 机构影响

(1)管理相融性。评估产品是否满足医院管理相关要求，包括是否省市平台挂网、是否有收费条目、是否纳入医保等[39,51]。评估指标采用客观评估的方式。依据本院相关管理制度以及产品信息，判断产品是否满足医院管理要求。

(2)学科建设与发展。评估产品的使用对相关团队科室建设的影响[39,51]。评估指标采用主观评估的方式。根据临床实践经验，对产品促进复杂手术开展以及学科发展的能力进行主观评估。

(3)现有诊疗程序的影响。评估使用产品是否会改变现有诊疗程序及影响程度[39,51]。评估指标采用主观评估的方式。依据医院相关诊疗流程以及产品信息，对现有诊疗流程对于产品的适用程度进行主观评估。

(4)额外人员及专家的投入或引进。评估使用产品是否需要额外的人员和专家，从而增加人力资源成本[39,51]。评估指标采用主观评估的方式。依据临床实践经验判断本院常规应用产品是否需要在相关术式中增加额外医护人员或者从院外引进专家进行指导操作。

2.5 综合评分

通过Matlab软件进行各级指标权重计算时，各判断矩阵满足一致性比率(consistency ratio，CR)<0.1的一致性检验是计算程序中的前置条件，满足该条件后方能进行权重计算。基于该表的评分等级，总分计算采用百分制，则总得分计算为公式2：

$$\text{总得分}=\sum_{i=1}^{n}\text{最后一级指标评分}_i\times\text{指标权重}_i\times 20 \quad (2)$$

式中n为评价体系里的最后一级的指标项数；i为特定的n。

公式(1)中，“最后一级指标”是指有三级指标时的三级指标，或者无三级指标时的二级指标。当“最后一级指标”的评估方式采用客观评估，且评估依据来源于公开发表的文献证据时，则该指标“最后一级指标”客观评估评分计算为公式3：

$$\text{客观评估评分}=\text{指标评分}\times\text{证据权重} \quad (3)$$

当“最后一级指标”采用客观评估的方式，且由多个评分标准对应不同评估内涵时，需对每种评分标准规定占比，则最后一级指标该指标评分计算为公式4：

$$\text{最后一级指标评分}=\sum_{i=1}^{n}\text{客观评估评分}_i\times\text{评估占比}_i \quad (4)$$

式中n为评价体系里的最后一级的指标项数；i为特定的n。

当“最后一级指标”的评估方式采用主观评估与客观评估相结合的方式时，需分别规定主观评估与客观评估的占比(如50%和50%)，则最后一级指标评分计算为公式5：

$$\text{最后一级指标评分}=(\text{主观评估评分}\times\text{主观占比}+\text{客观评估评分}\times\text{客观占比}) \quad (5)$$

由上述公式计算得出各级指标权重后，进行心脏电生理医疗器械综合价值量化评分，见附表。

3 结论

“共识”由多领域专家采用德尔菲法和层次分析法，探索形成一套心脏电生理医疗器械综合价值评估量化体系，从临床价值、经济价值、患者价值及管理价值4个维度进行各个核心模块组件的关键价值点挖掘、指标细化以及评估方法制定，并通过多次专家论证保证指

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

标框架、评估内涵、评估方式、评估标准及指标权重的科学性、合理性和可操作性。“共识”为医疗机构提供了心脏电生理医疗器械进行科学遴选以及“基于价值”的全生命周期管理的思路和工具，未来共识内容将随着政策、技术和实践的更新而进行必要的动态调整，以保证共识内容与时俱进的指导意义。

附表 心脏电生理医疗器械综合价值量化评分

一级指标		二级指标		三级指标		评估方式	评估等级	证据权重
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
1 临床价值	0.5204	1.1 适用范围	0.0629	1.1.1 特殊人群的适用性	0.0183	主观评估	①5分 产品对特殊人群的适用性较高；②3分 产品对特殊人群的适用性中等；③0分 产品对特殊人群的适用性较低或完全不适用	不适用
				1.1.2 获批适应证范围	0.0235	客观评估	消融导管上市时间2年及以上： ①5分 消融导管注册证明确适用于4种以上心律失常疾病；②3分 消融导管注册证明确适用于2～3种心律失常疾病；③1分 消融导管注册证明确适用于1种心律失常疾病；④0分 消融导管注册证未明确适用的心律失常类型 消融导管上市时间2年以下： ①5分 消融导管注册证明确适用于2种以上心律失常疾病；②3分 消融导管注册证明确适用于1种心律失常疾病；③0分 消融导管注册证明未明确适用的心律失常类型	不适用
				1.1.3 复杂心律失常的适用性	0.0211	主观评估	①5分 产品对治疗复杂心律失常的适用性较高；②3分 产品对治疗复杂心律失常的适用性一般；③0分 产品对治疗复杂心律失常的适用性较低或完全不适用	不适用
		1.2 安全性[a]	0.1564	–	–	客观评估	①5分 消融导管适应证内，综合并发症发生比例≤5%；②3分 消融导管适应证内，综合并发症发生比例5%～10%；③0分 消融导管适应证内，综合并发症发生比例＞10%* *已发表证据中使用的消融导管需与评估的消融导管相同	权重1.0，证据发表于国际SCI期刊Q1/Q2区[b] 权重0.8，证据发表于国际SCI期刊Q3/Q4区[b]或中文双核心期刊[c] 权重0.6，证据发表于中文单核心期刊[c] 权重0.4，证据发表于其他期刊
		1.3 有效性	0.1564	1.3.1 手术即刻成功率[a]	0.0840	客观评估	①5分 消融导管适应证内，手术即刻成功率≥95%；②3分 消融导管适应证内，手术即刻成功率90%～95%；③0分 消融导管适应证内，手术即刻成功率＜90%* *已发表证据中使用的消融导管需与评估的消融导管相同	权重1.0，证据发表于国际SCI期刊Q1/Q2区[b] 权重0.8，证据发表于国际SCI期刊Q3/Q4区[b]或中文双核心期刊[c] 权重0.6，证据发表于中文单核心期刊[c] 权重0.4，证据发表于其他期刊
				1.3.2 手术远期成功率	0.0724	客观评估	①5分 消融导管适应证内，规定随访时限内手术远期成功率≥85%；②3分 消融导管适应证内，规定随访时限内手术远期成功率65%～85%；③0分 消融导管适应证内，规定随访时限内手术远期成功率＜65%* *已发表证据中使用的消融导管需与评估的消融导管相同	权重1.0，证据发表于国际SCI期刊Q1/Q2区[b] 权重0.8，证据发表于国际SCI期刊Q3/Q4区[b]或中文双核心期刊[c] 权重0.6，证据发表于中文单核心期刊[c] 权重0.4，证据发表于其他期刊

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

一级指标		二级指标		三级指标		评估方式	评估等级	证据权重
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
1 临床价值	0.5204	1.4 产品关键性能	0.0971	1.4.1 建模精细度[d]	0.0140	客观评估	①5分 产品可实现三维心脏建模 ②0分 产品无法实现三维心脏建模	不适用
							①5分 模型高度还原CT或MRI影像 ②0分 模型无法高度还原CT或MRI影像	权重1.0，证据发表于国际SCI期刊Q1/Q2区[b] 权重0.8，证据发表于国际SCI期刊Q3/Q4区[b]或中文双核心期刊[c] 权重0.6，证据发表于中文单核心期刊[c] 权重0.4，证据发表于其他期刊
				1.4.2 标测准确性[d]	0.0163	客观评估	①5分 标测导管电极数量≥50个 ②3分 标测导管电极数量20～50个 ③0分 标测导管电极数量＜20个	不适用
							①5分 识别心律失常机制的准确性相比同类产品更优 ②3分 识别心律失常机制的准确性与同类产品相似 ③0分 识别心律失常机制的准确性低于同类产品	权重1.0，证据发表于国际SCI期刊Q1/Q2区[b] 权重0.8，证据发表于国际SCI期刊Q3/Q4区[b]或中文双核心期刊[c] 权重0.6，证据发表于中文单核心期刊[c] 权重0.4，证据发表于其他期刊
				1.4.3 消融程度控制能力	0.0154	客观评估	①5分 产品包括消融功率、温度和压力指导参数 ②3分 产品仅包括消融功率和温度指导参数 ③0分 产品仅包括消融功率或无任何指导参数	不适用
						主观评估	①5分 消融程度控制能力相比同类评估产品更优 ②3分 消融程度控制能力与同类评估产品相当 ③0分 消融程度控制能力低于同类评估产品	不适用
				1.4.4 产品稳定性	0.0167	客观评估	①5分 累积手术台数≥1 500台，标测系统的定位精度可以维持产品技术要求 ②3分 累积手术台数1 000～1 500台，标测系统的定位精度可以维持产品技术要求 ③0分 累积手术台数＜1 000台，标测系统的定位精度可以维持产品技术要求	不适用
				1.4.5 影像整合能力	0.0118	客观评估	①5分 可以整合显示3种类型的影像，且可以显示在一个屏幕上 ②4分 可以整合显示3种类型的影像，但无法显示在一个屏幕上 ③3分 可以整合显示两种类型的影像，且可以显示在一个屏幕上 ④2分 可以整合显示两种类型的影像，但无法显示在一个屏幕上 ⑤0分 仅可显示1种类型的影像	不适用

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

一级指标		二级指标		三级指标		评估方式	评估等级	证据权重
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
1 临床价值	0.5204			1.4.6 实时影像监测能力	0.0123	客观评估	①5分 使用心内超声导管可以在标测系统上实现三维建模或定位功能 ②3分 使用心内超声导管无法在标测系统上实现三维建模或定位功能 ③0分 产品套装中不包括心内超声导管	不适用
						客观评估	①5分 心内超声导管的最远探查深度≥15 cm ②3分 心内超声导管的最远探查深度<15 cm ③0分 产品套装中不包括心内超声导管	不适用
				1.4.7 产品智能化	0.0106	客观评估	①5分 产品有指导消融过程的智能化功能，且可以显著提高临床有效性 ②2分 产品有指导消融过程的智能化功能，但无显著提高临床有效性的证据 ③0分 产品无智能化功能	权重1.0，证据发表于国际SCI期刊Q1/Q2区[b] 权重0.8，证据发表于国际SCI期刊Q3/Q4区[b]或中文双核心期刊[c] 权重0.6，证据发表于中文单核心期刊[c] 权重0.4，证据发表于其他期刊
		1.5 医护使用体验	0.0278	1.5.1 学习曲线	0.0086	主观评估	①5分 熟练掌握产品的时间低于同类评估产品 ②3分 熟练掌握产品的时间与同类评估产品相当 ③0分 熟练掌握产品的时间高于同类评估产品	不适用
				1.5.2 手术操作便利性	0.0101	主观评估	①5分 操作便利性高于同类评估产品 ②3分 操作便利性与同类评估产品相当 ③0分 操作便利性低于同类评估产品	不适用
				1.5.3 对医护的职业保护[a]	0.0091	客观评估	①5分 产品具有职业保护优势，且可以实现手术操作零X射线 ②3分 产品具有职业保护优势，且与同类产品相比可显著降低术中X射线暴露时间或暴露剂量 ③1分 产品具有职业保护优势，但无手术操作零X射线或相比评估产品降低X射线暴露的证据 ④0分 产品不具有职业保护优势	权重1.0，证据发表于国际SCI期刊Q1/Q2区[b] 权重0.8，证据发表于国际SCI期刊Q3/Q4区[b]或中文双核心期刊[c] 权重0.6，证据发表于中文单核心期刊[c] 权重0.4，证据发表于其他期刊
		1.6 先进性	0.0198	—	—	客观评估	①5分 产品具备相对先进的技术证明 ②0分 产品不具备相对先进的技术证明	不适用
						主观评估	①5分 产品特性可以填补既往产品的较大缺陷，或可以发展新的治疗策略 ②3分 产品特性可以填补既往产品部分缺陷 ③0分 产品特性无法填补既往产品的任何缺陷	不适用
2 经济价值	0.1409	2.1 产品经济性	0.0709	2.1.1 电生理系统均次使用成本	0.0313	客观评估	①5分 均次使用成本较同类评估产品中位水平更为节省 ②3分 均次使用成本处于同类评估产品中位水平的100%～120% ③0分 均次使用成本高于同类评估产品中位水平的120%	不适用

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

一级指标		二级指标		三级指标		评估方式	评估等级	证据权重
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
2 经济价值	0.1409			2.1.2 性价比	0.0396	客观评估	①5分 具备针对中国患者人群，相较于同类产品具有经济性的研究 ②3分 具备针对国外患者人群，相较于同类产品具有经济性的研究 ③0分 不具备任何证明产品具有经济性的研究	权重1.0，证据发表于国际SCI期刊Q1/Q2区[b] 权重0.8，证据发表于国际SCI期刊Q3/Q4区[b]或中文双核心期刊[c] 权重0.6，证据发表于中文单核心期刊[c] 权重0.4，证据发表于其他期刊
		2.2 对医院运营效率的影响	0.0700	2.2.1 住院时间	0.0225	客观评估	①5分 单次手术平均住院时间相比同类评估产品中位数时间减少≥10% ②3分 单次手术平均住院时间相比同类评估产品住院时间相近(±10%) ③0分 单次手术平均住院时间相比同类评估产品住院时间增加≥10%	权重1.0，NOS量表评分0-3分 权重0.8，NOS量表评分4-6分 权重0.6，NOS量表评分7-9分
				2.2.2 手术时间[a]	0.0230	客观评估	①5分 单次手术平均时间较同类产品缩短≥20% ②3分 单次手术平均时间较同类产品缩短10%～20% ③0分 单次手术平均时间较同类产品无明显缩短	权重1.0，证据发表于国际SCI期刊Q1/Q2区[b] 权重0.8，证据发表于国际SCI期刊Q3/Q4区[b]或中文双核心期刊[c] 权重0.6，证据发表于中文单核心期刊[c] 权重0.4，证据发表于其他期刊
				2.2.3 病种费用影响	0.0245	客观评估	①5分 使用产品在相关病种下的次均费用低于付费制度标准 ②3分 使用产品在相关病种下的次均费用处于付费制度标准的100%～110% ③0分 使用产品在相关病种下的次均费用高于付费制度标准的110%	不适用
3 患者价值	0.1978	3.1 生命质量	0.1564	–	–	客观评估	①5分 使用产品术后6个月以上相比术前统计学显著提高患者人群生命质量 ②0分 使用产品术后6个月以上相比术前无法统计学显著提高患者人群生命质量	权重1.0，证据发表于国际SCI期刊Q1/Q2区[b] 权重0.8，证据发表于国际SCI期刊Q3/Q4区[b]或中文双核心期刊[c] 权重0.6，证据发表于中文单核心期刊[c] 权重0.4，证据发表于其他期刊
		3.2 患者体验	0.0414	–	–	主观评估	①5分 使用产品可以较大程度提高诊疗全流程的患者体验 ②3分 使用产品可以一般程度提高诊疗全流程的患者体验 ③0分 使用产品无法提高诊疗全流程的患者体验	不适用
4 管理价值	0.1409	4.1 产品质量认证	0.0318	4.1.1 生产企业质量管理认证	0.0148	客观评估	①5分 生产企业通过医疗器械质量管理认证 ②0分 生产企业未通过医疗器械质量管理认证	不适用

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

一级指标		二级指标		三级指标		评估方式	评估等级	证据权重
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
4 管理价值	0.1409			4.1.2 产品质量认证	0.0170	客观评估	①5分 产品获得4个及以上主流市场的上市审批 ②3分 产品获得2～3个主流市场的上市审批 ③1分 产品仅获得1个主流市场的上市审批	不适用
		4.2 设备安全质量	0.0379	4.2.1 平均无故障时间	0.0214	客观评估	①5分 年度平均无故障时间高于同类评估产品中位水平的120% ②3分 年度平均无故障时间处于同类评估产品中位水平的80%～120% ③0分 年度平均无故障时间低于同类评估产品中位水平的80%	不适用
				4.2.2 故障维修成本	0.0165	客观评估	①5分 年均故障维修成本较同类评估产品中位水平节省≥20% ②3分 年均故障维修成本较同类评估产品中位水平节省＜20%，或处于中位水平 ③0分 年均故障维修成本高于同类产品中位水平	不适用
		4.3 产品可及性	0.0257	4.3.1 产品线丰富度	0.0083	客观评估	①5分 生产企业可提供电生理手术需要的所有产品类别 ②3分 生产企业可提供4类及以上电生理手术相关产品 ③0分 生产企业仅能提供1～3类电生理手术相关产品	不适用
						客观评估	①5分 设备供货响应速度3个月之内 ②3分 设备供货响应速度3～6个月 ③0分 设备供货响应速度超过6个月	不适用
				4.3.2 供货稳定性	0.0106	客观评估	①5分 耗材供货响应速度24 h内，缺货频率约1次/6个月 ②3分 耗材供货响应速度3 d内，缺货频率约1次/3个月 ③0分 耗材供货响应速度7 d内，缺货频率约1次/月	不适用
						客观评估	①5分 供应商获得国内外供应链评选奖项 ②0分 供应商未获得相关评选奖项	不适用
				4.3.3 医疗机构设备覆盖数量	0.0068	客观评估	①5分 产品在院内常规使用的全国公立医疗机构数量≥400家 ②3分 产品在院内常规使用的全国公立医疗机构数量200～400家 ③0分 产品在院内常规使用的全国公立医疗机构数量＜200家 *医院可以根据实践过程中重点关注的区域以及重点关注的医疗机构的类型对本指标进行等级划分和评估，常规使用不包括院内试用情形	不适用

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

一级指标		二级指标		三级指标		评估方式	评估等级	证据权重
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
4 管理价值	0.1409	4.4 技术服务支持	0.0276	4.4.1 技术人员服务质量	0.0059	主观评估	①5分 技术支持人员专业度高，对技术服务支持的满意度高 ②3分 技术支持人员专业度一般，对技术服务支持的满意度一般 ③0分 技术服务支持人员专业度低，对技术服务支持的满意度低，或无法提供技术支持	不适用
				4.4.2 售后服务的及时性	0.0061	客观评估	①5分 维保期内6 h内响应，且近3年服务完成周期未超过2周 ②3分 维保期内6 h内响应，且近3年服务完成周期超2周≤3次 ③0分 维保期内超过6 h响应，或近3年服务周期超2周＞3次	不适用
				4.4.3 售后服务的质量	0.0060	主观评估	①5分 售后服务人员专业度高，售后服务满意度高 ②3分 售后服务人员专业度一般，售后服务满意度一般 ③0分 售后服务专业度低，售后服务满意度低	不适用
				4.4.4 培训质量	0.0050	客观评估	①5分 专职内部培训团队≥50人，或培训师平均年限大于5年； ②3分 专职内部培训团队30～50人，或培训师平均年限3～5年 ③0分 专职内部培训团队<30人，或培训师平均年限<3年 *仅限培训师目前所在企业的产品培训年限，不计入既往对其他企业产品的培训年限	不适用
						主观评估	①5分 培训师和培训内容专业度高，能提供实训基地和工具 ②3分 培训师和培训内容专业度一般，能提供实训工具 ③0分 培训师和培训内容专业度低，无法提供实训基地和工具	不适用
				4.4.5 培训持续性	0.0046	客观评估	①5分 企业提供连续5年且地市级及以上专业教育培训合作记录 ②3分 企业提供连续3年且院级及以上专业教育培训合作记录 ③0分 企业专业教育培训合作记录<3年	不适用
		4.5 机构影响	0.0180	4.5.1 管理相融性	0.0060	客观评估	①5分 产品可满足医院管理相关要求 ②3分 产品可部分满足医院管理相关要求 ③0分 产品完全不满足医院管理相关要求	不适用

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

一级指标		二级指标		三级指标		评估方式	评估等级	证据权重
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
4 管理价值	0.1409			4.5.2 学科建设与发展	0.0051	主观评估	①5分 产品使用可使得无法开展的手术得以开展，较大程度促进学科发展 ②3分 产品使用可极大简化现有复杂手术的开展，一般程度促进学科发展 ③0分 产品使用对学科发展无明显促进作用	不适用
				4.5.3 现有诊疗程序的影响	0.0038	主观评估	①5分 使用产品无需改变现有诊疗流程 ②3分 使用产品需对现有诊疗流程进行较小调整 ③0分 使用产品需对现有诊疗流程进行较大调整	不适用
				4.5.4 额外人员及专家的投入或引进	0.0031	主观评估	①5分 使用产品无需投入额外的人员和引进专家 ②3分 使用产品需投入额外的人员或引进专家	不适用

注：[a]若采用医院病案系统数据开展真实世界研究，则该指标的评估等级划分与上表一致，但证据权重根据NOS量表评分结果分为三档：7-9分(权重1)、4-6分(权重0.8)、0-3分(权重0.6)；[b]国际科学引文索引(Science Citation Inde，SCI) quartile in category 1-4(Q1-Q4)分区基于发表当年的JCR(Journal Citation Report)分区；[c]标准中文核心期刊包括四大核心期刊：北京大学图书馆“中文核心期刊”、南京大学中国社会科学院研究评价中心“中文社会科学引文索引CSSCI”、中国科学院文献情报中心“中国科学引文数据库来源期刊CSCD”、中国科学技术信息研究所“中国科技论文统计源期刊CSTPCD”；[d]若依据第三方权威检测机构的检测报告进行指标评估，则该指标的评估等级划分与上表一致，但不必继续进行证据权重的评分

共识编写专家组

共识由中国医学装备协会“心脏电生理医疗器械综合价值评估专家共识项目组”拟定和撰写，参与共识拟定和撰写的专家组名单如下(专家组成员按姓氏拼音排序)：

医疗器械及耗材管理专家组

蔡葵(组长)(中国医学装备学会应用评价分会)、陈传亮(河南省人民医院)、董继伟(首都医科大学附属北京安贞医院)、范医鲁[山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院)]、冯靖祎(浙江大学医学院附属第一医院)、顾福来(大连医科大学附属第一医院)、郭滨(山东省立医院)、黄进(四川大学华西医院)、郎朗(重庆医科大学附属第三医院)、刘麒麟(四川大学华西医院)、钱英[江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院)]、吴航(首都医科大学宣武医院)、余冬兰(中山大学附属第一医院)、喻瑾(中国医学科学院阜外医院)、张坚(上海交通大学医学院附属仁济医院)、张锦(山西省人民医院)、张璐璐(北京大学第一医院)、张晓斌(安徽医科大学第一附属医院)

临床专家组

夏云龙(组长)(大连医科大学附属第一医院)、付华(四川大学华西医院)、蒋晨阳(浙江大学医学院附属邵逸夫医院)、唐闽(中国医学科学院阜外医院)、陶海龙(郑州大学第一附属医院)、薛玉梅(广东省人民医院)

工程学专家组

孙京昇(中国医学装备学会应用评价分会)、王科盛(电子科技大学机械电子工程学院)

卫生技术评估专家组

孙黄颖(中山大学药学院医药经济研究所)、宣建伟(中山大学药学院医药经济研究所)

利益冲突：本共识参与的人员与单位均无相关利益冲突。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

[1] 国家卫生健康委,国家中医药局.关于印发医疗机构医用耗材管理办法(试行)的通知[EB/OL].(2019-06-06)[2022-10-31].https://中国政府网(www.gov.cn).

[2] 国家医疗保障局.医保医用耗材分类与代码数据库更新[EB/OL].(2022-10-21)[2022-10-31].https://code.nhsa.gov.cn/search.html?sysflag=1089.

[3] 国家药品监督管理局.总局关于发布医疗器械分类目录的公告(2017年第104号).[EB/OL].(2017-09-04)[2022-08-17].https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20170904150301406.html.

[4] 孙黄颖,孙巧,宣建伟.以价值为基础的医用耗材医保支付标准国际经验研究与政策探讨[J].中国医疗保险,2021(6):75-80.DOI:10.19546/j.issn.1674-3830.2021.6.020.

[5] 中华医学会心电生理和起搏分会中国医师协会心律学专业委员会中国房颤中心联盟心房颤动防治专家工作委员会.心房颤动:目前的认识和治疗建议(2021)[J].中华心律失常学杂志,2022,26(1):15-88.DOI:10.3760/cma.j.cn113859-20211224-00264.

[6] Kautzner J,Albenque JP,Natale A,et al.A Novel temperature-controlled radiofrequency catheter ablation system used to treat patients with paroxysmal atrial fibrillation[J].JACC Clin Electrophysiol,2021,7(3):352-363.DOI:10.1016/j.jacep.2020.11.009.

[7] DeLurgio DB,Crossen KJ,Gill J,et al.Hybrid convergent procedure for the treatment of persistent and long-standing persistent atrial fibrillation:results of CONVERGE clinical trial[J].Circ Arrhythm Electrophysiol,2020,13(12):e9288.DOI:10.1161/CIRCEP.120.009288.

[8] Squara F,Zhao A,Marijon E,et al.Comparison between radiofrequency with contact force-sensing and second-generation cryoballoon for paroxysmal atrial fibrillation catheter ablation:a multicentre European evaluation[J].Europace,2015,17(5):718-724.DOI:10.1093/europace/euv060.

[9] Chinitz LA,Melby DP,Marchlinski FE,et al.Safety and efficiency of porous-tip contact-force catheter for drug-refractory symptomatic paroxysmal atrial fibrillation ablation:results from the SMART SF trial[J].EP Europace,2018,20(FI_3):f392-f400.DOI:10.1093/europace/eux264.

[10] Lo MY,Sanders P,Sommer P,et al.Safety and effectiveness of a next-generation contact force catheter:Results of the tactisense trial[J].JACC Clin Electrophysiol,2021,7(8):1013-1021.DOI:10.1016/j.jacep.2021.01.019.

[11] Wells G,Shea B,O'Connell D,et al.The newcastle-ottawa scale(NOS) for assessing the quality of nonrandomised studies in meta-analyses[EB/OL].(2017-09-19)[2024-03-11].http://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp.

[12] 国家药品监督管理局药品审评中心.用于产生真实世界证据的真实世界数据指导原则(试行):2021年第27号[S].国家药品监督管理局药品审评中心,2021-04-15.

[13] 高培,王杨,罗剑锋,等.基于真实世界数据评价治疗结局研究的统计分析技术规范[J].中国循证医学杂志,2019,19(7):787-793.DOI:10.7507/1672-2531.201904179.

[14] Matta M,Anselmino M,Ferraris F,et al.Cryoballoon vs.radiofrequency contact force ablation for paroxysmal atrial fibrillation:a propensity score analysis[J].J Cardiovasc Med(Hagerstown),2018,19(4):141-147.DOI:10.2459/JCM.0000000000000633.

[15] Maurer T,Rottner L,Makimoto H,et al.The best of two worlds? Pulmonary vein isolation using a novel radiofrequency ablation catheter incorporating contact force sensing technology and 56-hole porous tip irrigation[J].Clin Res Cardiol,2018,107(11):1003-1012.DOI:10.1007/s00392-018-1270-y.

[16] Kardos A,Kis Z,Som Z,et al.Two-year follow-up after contact force sensing radiofrequency catheter and second-generation cryoballoon ablation for paroxysmal atrial fibrillation:a comparative single centre study[J].Biomed Res Int,2016;2016:6495753.DOI:10.1155/2016/6495753.

[17] 国家食品药品监督管理总局.国家食品药品监督管理总局关于发布心脏射频消融导管产品注册技术审查指导原则的通告(第5号)[EB/OL].(2014-05-14)[2022-10-27].https://www.nmpa.gov.cn/ylqx/ylqxggtg/ylqxqtgg/20140514120001432.html.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[18] Yorgun H,Canpolat U,Gümeler E,et al. Immediate and long-term outcomes of cryoballoon catheter ablation in patients with atrial fibrillation and left common pulmonary vein anatomy[J].J Interv Card Electrophysiol,2020,59(1):57-65.DOI:10.1007/s10840-019-00676-y.

[19] 李祚灵,裴晓玲,林艳,等.压力监测下导管射频消融与非压力导管射频消融治疗RVOT-VAs的疗效及安全性比较[J].河北医学,2021,27(8):1330-1334.DOI:10.3969/j.issn.1006-6233.2021.08.021.

[20] Stabile G,Lepillier A,De Ruvo E,et al. Reproducibility of pulmonary vein isolation guided by the ablation index:1-year outcome of the AIR registry[J].J Cardiovasc Electrophysio,2020,31(7):1694-1701.DOI:10.1111/jce.14531.

[21] Anjo N,Nakahara S,Okumura Y,et al.Impact of catheter tip-tissue contact on three-dimensional left atrial geometries:relationship between the external structures and anatomic distortion of 3D fast anatomical mapping and high contact force guided images[J].Int J Cardiol,2016,222:202-208.DOI:10.1016/j.ijcard.2016.07.186.

[22] Sroubek J,Rottmann M,Barkagan M,et al.A novel octaray multielectrode catheter for high-resolution atrial mapping:Electrogram characterization and utility for mapping ablation gaps[J].J Cardiovasc Electrophysiol,2019,30(5):749-757.DOI:10.1111/jce.13867.

[23] Anter E,Tschabrunn CM,Josephson ME.High-resolution mapping of scar-related atrial arrhythmias using smaller electrodes with closer interelectrode spacing[J].Circ Arrhythm Electrophysiol,2015,8(3):537-545.DOI:10.1161/CIRCEP.114.002737.

[24] Anter E,Duytschaever M,Shen C,et al. Activation mapping with integration of vector and velocity information improves the ability to identify the mechanism and location of complex scar-related atrial tachycardias[J]. Circ Arrhythm Electrophysiol,2018,11(8):e006536.DOI:10.1161/CIRCEP.118.006536.

[25] 黄从新,张澍,黄德嘉,等.心房颤动:目前的认识和治疗的建议-2018[J].中国心脏起搏与心电生理杂志,2018,32(04):315-368.DOI:10.13333/j.cnki.cjcpe.2018.04.001.

[26] 中华医学会心电生理和起搏分会、中国医师协会心律学专业委员会.经冷冻球囊导管消融心房颤动中国专家共识[J].中国心脏起搏与心电生理杂志,2020(34):95-108.DOI:10.13333/j.cnki.cjcpe.2020.02.001.

[27] Brooks AG,Wilson L,Chia NH,et al.Accuracy and clinical outcomes of CT image integration with Carto-Sound compared to electro-anatomical mapping for atrial fibrillation ablation:a randomized controlled study[J].Int J Cardiol,2013,168(3):2774-2782.DOI:10.1016/j.ijcard.2013.03.130.

[28] Elvin Gul E,Azizi Z,Alipour P,et al.Fluoroless catheter ablation of atrial fibrillation:integration of intracardiac echocardiography and cartosound module[J].J Atr Fibrillation,2021,14(2):20200477.DOI:10.4022/jafib.20200477.

[29] Matsubara TJ,Fujiu K,Shimizu Y,et al. Fluoroless and contrast-free catheter ablation without a lead apron in routine clinical practice[J].Sci Rep,2020,10(1):17096.DOI:10.1038/s41598-020-74165-y.

[30] Jan M,Žižek D,Kuhelj D,et al.Combined use of electro-anatomic mapping system and intracardiac echocardiography to achieve zero-fluoroscopy catheter ablation for treatment of paroxysmal atrial fibrillation:a single centre experience[J]. Int J Cardiovasc Imaging,2020,36(3):415-422.DOI:10.1007/s10554-019-01727-1.

[31] 北京市医疗保障局.关于印发CHS-DRG付费新药新技术除外支付管理办法的通知(京医保中心发[2022]30号)[EB/OL].(2022-07-13)[2022-10-31].https://ybj.beijing.gov.cn/tzgg2022/202207/t20220713_2798069.html.

[32] Kajiwara N,Kato Y,Hagiwara M,et al.Cost-Benefit Performance Simulation of Robot-Assisted Thoracic Surgery As Required for Financial Viability under the 2016 Revised Reimbursement Paradigm of the Japanese National Health Insurance System[J].Ann Thorac Cardiovasc Surg,2018,24(2):73-80.DOI:10.5761/atcs.oa.17-00094.

[33] Ming J,Wei Y,Sun H,et al.Cost-effectiveness

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

of cryoballoon ablation versus radiofrequency ablation for paroxysmal atrial fibrillation in china:results based on real-world data[J].Value Health,2019,22(8):863-870.DOI:10.1016/j.jval.2019.02.001.

[34] Sun XR,He SN,Lin ZY,et al.Radiofrequency catheter ablation versus cryoballoon ablation in the treatment of paroxysmal atrial fibrillation:a cost-effectiveness analysis in china[J].Clin Ther,2019,41(1):78-91.DOI:10.1016/j.clinthera.2018.11.008.

[35] Murray MI,Bonet MJ,Naci H,et al.A Cost-utility analysis of cryoballoon ablation versus radiofrequency ablation for paroxysmal atrial fibrillation[J].J Atr Fibrillation,2018,11(4):2069.DOI:10.4022/jafib.2069.

[36] Hu M,Han Y,Zhao W,et al.Long-term cost-effectiveness comparison of catheter ablation and antiarrhythmic drugs in atrial fibrillation treatment using discrete event simulation[J].Value Health,2022,25(6):975-983.DOI:10.1016/j.jval.2021.10.014.

[37] Solimene F,Lepillier A,De Ruvo E,et al.Reproducibility of acute pulmonary vein isolation guided by the ablation index[J].Pacing Clin Electrophysiol,2019,42(7):874-881.DOI:10.1111/pace.13710.

[38] Dhillon G,Ahsan S,Honarbakhsh S,et al.A multicentered evaluation of ablation at higher power guided by ablation index:establishing ablation targets for pulmonary vein isolation[J].J Cardiovasc Electrophysiol,2019,30(3):357-365.DOI:10.1111/jce.13813.

[39] 孙黄颖,孙巧,李弯,等.建立医用耗材综合价值评估指标体系初探[J].中国医疗保险,2021,34(11):34-38.DOI:10.19546/j.issn.1674-3830.2021.11.003.

[40] Gupta D,Vijgen J,De Potter T,et al.Quality of life and healthcare utilisation improvements after atrial fibrillation ablation[J].Heart,2021,107(16):1296-1302.DOI:10.1136/heartjnl-2020-318676.

[41] De Potter T,Van Herendael H,Balasubramaniam R,et al.Safety and long-term effectiveness of paroxysmal atrial fibrillation ablation with a contact force-sensing catheter:real-world experience from a prospective,multicentre observational cohort registry[J].Europace,2018,20(FI_3):f410-f418.DOI:10.1093/europace/eux290.

[42] Kuck KH,Fürnkranz A,Chun KR,et al.Cryoballoon or radiofrequency ablation for symptomatic paroxysmal atrial fibrillation:rein tervention,rehospitalization,and quality-of-life outcomes in the FIRE AND ICE trial[J].Eur Heart J,2016,37(38):2858-2865.DOI:10.1093/eurheartj/ehw285.

[43] International Organization for Standardization.Medical devices-Quality management systems-Requirements for regulatory purposes,Geneva:ISO 13485:2016[S].ISO,2016-03-01.

[44] 国家市场监督管理总局,国家标准化管理委员会.医疗器械质量管理体系用于法规的要求:GB/T 42061-2022/ISO13485:2016[S].国家市场监督管理总局,2016-10-12.

[45] 缪家清,王禹尧,吴丽华.基于层次分析法的医用耗材供应商评价体系研究[J].现代医院,2020,20(9):1312-1315.DOI:10.3969/j.issn.1671-332X.2020.09.018.

[46] 王卿费,张应.供应商评价体系在医用耗材循证采购中的应用[J].解放军医院管理杂志,2019,26(6):525-527.DOI:10.16770/j.cnki.1008-9985.2019.06.007.

[47] 刘禹,刘欣菲,鄂恒,等.医用耗材供应商评价管理体系探索[J].中国医院,2019,23(9):62-64.DOI:10.19660/j.issn.1671-0592.2019.09.19.

[48] 王琪,许小勇,陈艳,等.基于麦肯锡7S模型的医疗耗材供应商综合评价体系研究与应用[J].中国医学装备,2020,17(11):133-138.DOI:10.3969/J.ISSN.1672-8270.2020.11.033.

[49] 张志强.从核心期刊评价之争看我国学术期刊评价体系建设[J].河南大学学报(社会科学版),2018,58(5):144-150.DOI:10.15991/j.cnki.411028.2018.05.017.

[50] 国家药物和卫生技术综合评估中心.国家药物和卫生技术综合评估中心关于发布心血管病抗肿瘤、儿童药品临床综合评价技术指南的通知[EB/OL].(2022-06-29)[2024-03-10].http://www.nhei.cn/nhei/znfb/202206/c01d87a 290664b01bf42a9dad769d69f.shtml.

[51] 万彬,吴平,李鑫,等.医疗机构医用耗材准入遴选综合价值评估量表体系研究[J].中华医院管理杂志,2022,38(1):60-66.DOI:10.3760/cma.j.cn111325-20211012-00944.

收稿日期：2024-03-14

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net